

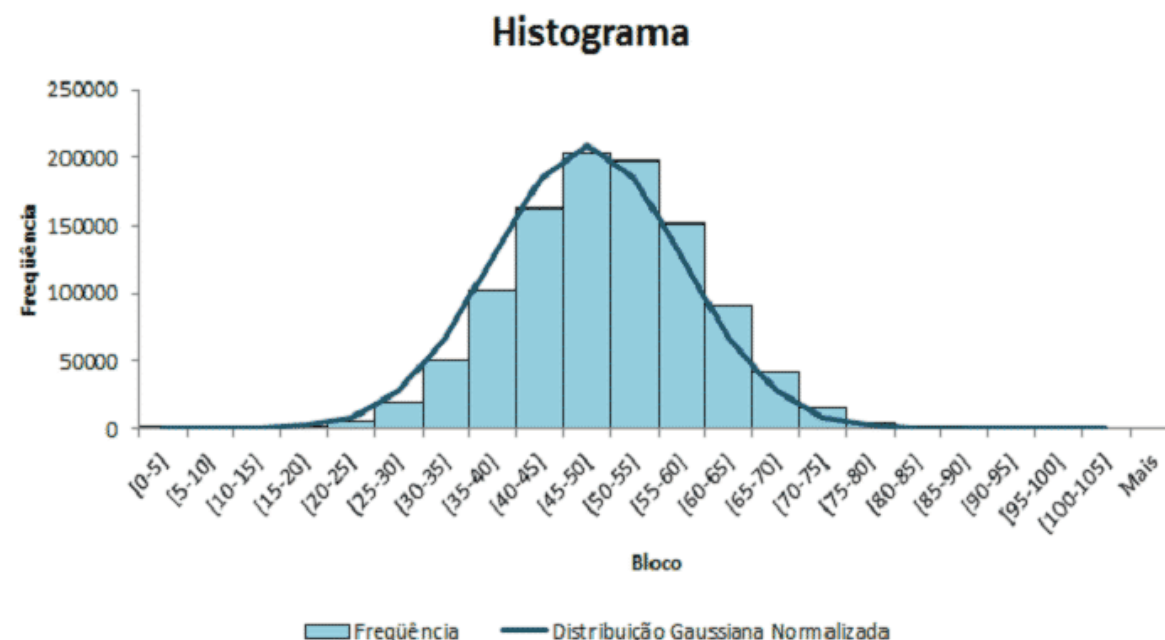
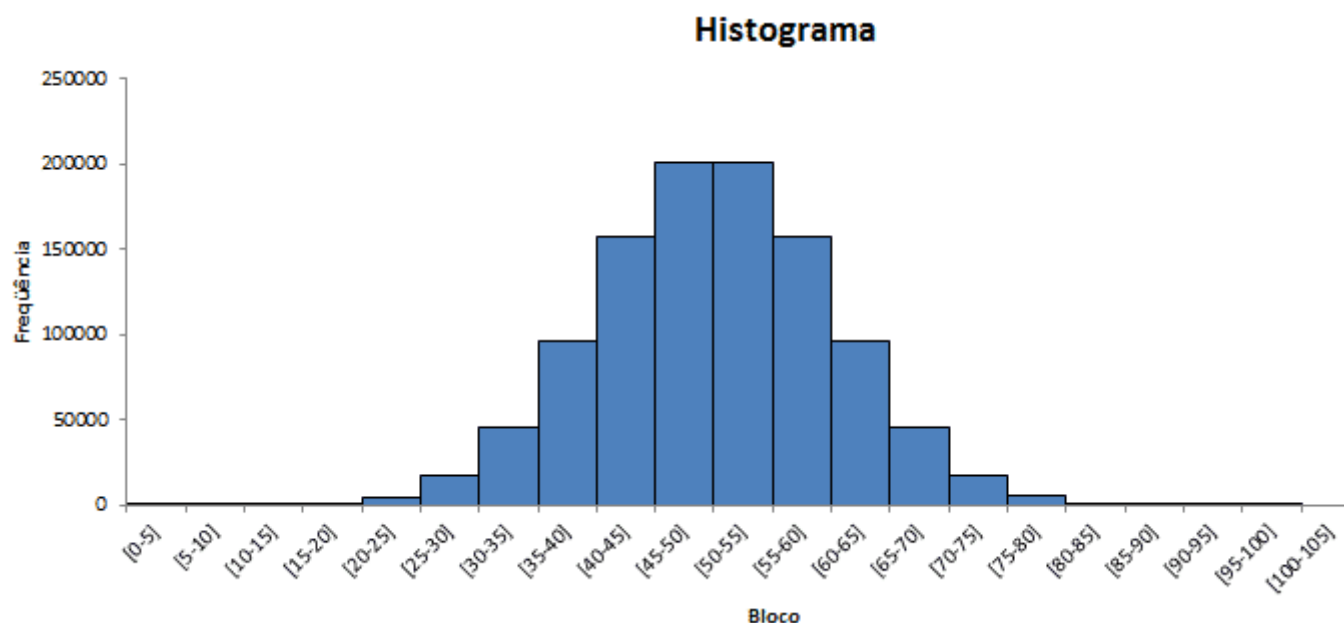
Estatística Descritiva

1. Fundamentos de Estatística
2. Teste de Significância
- 3. Representação Gráfica**

1. Exame gráfico dos dados

1 – Histograma

É uma representação gráfica de uma única variável que representa a frequência de ocorrência dentro de categorias de dados.



1. Exame gráfico dos dados

2 – Diagrama de Ramo – e – Folhas

O diagrama de ramo-e-folhas apresenta a mesma ilustração gráfica do histograma, mas também fornece uma enumeração dos valores reais dos dados. Como no histograma, os valores dos dados são divididos em categorias, e as frequências para cada categoria são tabuladas.

Peso dos alunos (kg)

37	37	38	39	39	40	44	45
45	45	47	47	48	48	48	49
50	50	50	50	53	56	58	60
61	62	63	65	70	71	72	75

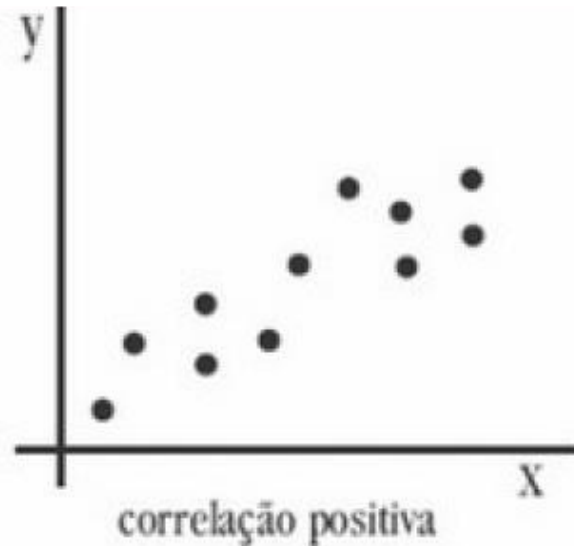
Diagrama de Ramo-e-Folhas

```
3 | 77899
4 | 04555778889
5 | 0000368
6 | 01235
7 | 0125
```

1. Exame gráfico dos dados

3 – *Diagrama de Dispersão*

É o método mais comum para examinar relações bivariadas.
Um gráfico de pontos baseado em duas variáveis.



1. Exame gráfico dos dados

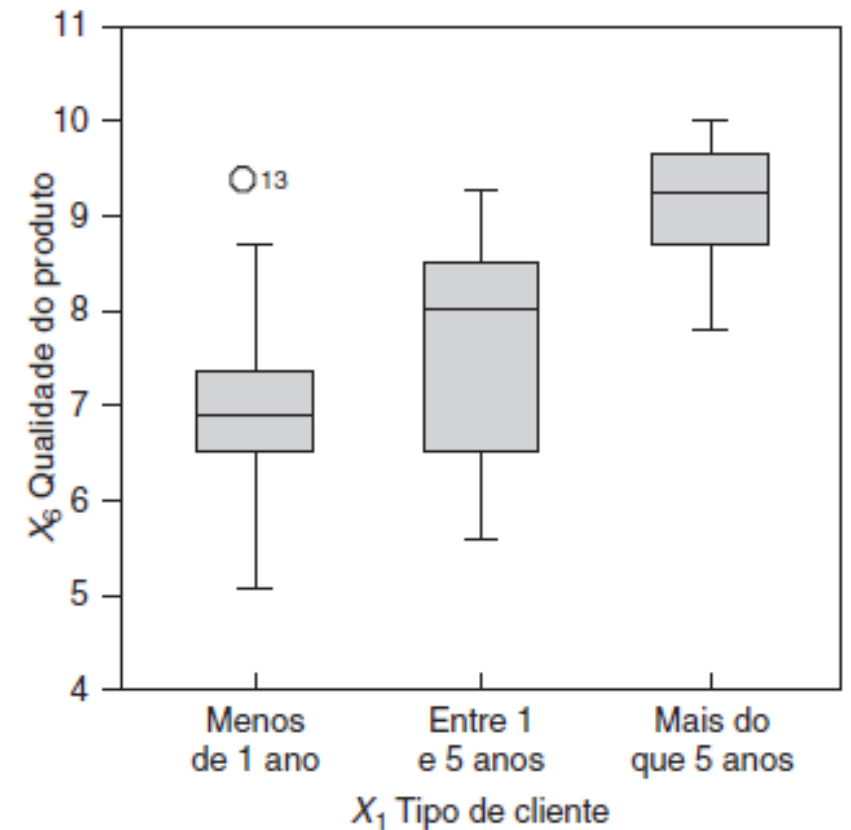
4 – Box – plot (Diagrama de Caixa)

Com o **box-plot**, é possível:

- Avaliar as diferenças de grupos (variância)
- Analisar observações atípicas (*outliers*)

Componentes do Box-Plot:

- 1) Primeiro: o menor e o maior valor dos dados (excluindo *outliers*)
- 2) Comprimento da caixa: 1º quartil é o inferior e o 3º quartil o superior;
- 3) A caixa contém os 50% centrais dos dados, e quanto maior a caixa, maior a dispersão (desvio padrão) das observações.
- 4) A mediana é representada por uma linha sólida dentro da caixa.
- 5) As linhas que se estendem a partir de cada caixa representam distância da menor e da maior das observações que estão a menos de um quartil da caixa.
- 6) Observações atípicas (*outliers*) são representados por símbolos fora das linhas.



1. Exame gráfico dos dados

5 – *Faces de Chernoff*

Uma técnica que permite representar múltiplas variáveis em ícones de faces, onde cada variável é associada a uma característica da face, fornecendo ao leitor uma visualização mais natural e uma rápida compreensão das informações relevantes.

- Cada face representa uma observação (linha)
- O valor de cada coluna é representado por partes da face, na seguinte ordem:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Altura da face | 8. Altura do cabelo |
| 2. Largura da face | 9. Largura do cabelo |
| 3. Formato da face | 10. Estilo do cabelo |
| 4. Altura da boca | 11. Altura do nariz |
| 5. Largura da boca | 12. Largura do nariz |
| 6. Curva do sorriso | 13. Largura das orelhas |
| 7. Altura dos olhos | 14. Altura das orelhas |